元素个数有限的集合称为**有限集**，否则就称为**无限集**.

例 1 判断下列集合是有限集还是无限集，并说明理由：

（1）6 的正整数倍的全体组成的集合；

（2）600 的正约数的全体组成的集合；

（3）2019 年在上海出生的所有人组成的集合；

（4）给定的一条长度为 1 的线段上的所有点组成的集合.

解 （1）6 的正整数倍可表示为 $6n$，其中 n 是正整数. 因为正整数有无限个，所以 6 的正整数倍的全体组成的集合是一个无限集.

（2）600 的正约数一定是小于或等于 600 的正整数，其个数不超过 600. 所以 600 的正约数的全体组成的集合是一个有限集.

（3）虽然 2019 年出生在上海的人比较多，但总数还是有限的. 所以 2019 年在上海出生的所有人组成的集合是一个有限集.

（4）因为该线段的二等分点、三等分点、四等分点……都是该集合中的元素，所以一条给定的长度为 1 的线段上的所有点组成的集合是一个无限集.

数学中，常常需要用到数的集合. 数的集合简称**数集**. 常用的数集可用以下特定的符号来表示，见表 1-1.

表 1-1　常用数集的符号

数集	符号
自然数集	**N**
整数集	**Z**
有理数集	**Q**
实数集	**R**

例 2 用符号“$\in$”或“$\notin$”填空：

（1）0_____$\mathbf{N}$；　　（2）1_____$\mathbf{Z}$；

（3）$\sqrt{2}$_____$\mathbf{Q}$；　　（4）$-\sqrt{\pi}$_____$\mathbf{R}$.

解 （1）$0\in\mathbf{N}$.（2）$1\in\mathbf{Z}$.（3）$\sqrt{2}\notin\mathbf{Q}$.（4）$-\sqrt{\pi}\in\mathbf{R}$.

不含有任何元素的集合称为**空集**，记作$\varnothing$. 引进空集是有必要的. 例如，方程 $x^2+1=0$ 没有实数解，我们就说它的实数解组成的集合是空集. 又如，当两条直线平行时，它们没有公共点，就可说这两条直线的公共点组成的集合是空集. 在以后学习交集时，我们还将进一步体会到引入空集的必要性.